



**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

|                                                                        |                                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>CÓDIGO:</b>                                                         | <b>COMPONENTE CURRICULAR:</b><br>FENÔMENOS DE TRANSPORTE |                              |
| <b>UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:</b><br>FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA |                                                          | <b>SIGLA:</b><br>FEQUI       |
| <b>CH TOTAL TEÓRICA:</b><br>60 horas                                   | <b>CH TOTAL PRÁTICA:</b><br>-                            | <b>CH TOTAL:</b><br>60 horas |

**1. OBJETIVOS**

Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de:

1. Aplicar os conceitos fundamentais dos fenômenos de transferência de movimento, calor e massa;
2. Identificar problemas que envolvem fenômenos de transporte, resumindo, analisando e sintetizando informações relevantes;
3. Estudar os princípios de funcionamento de alguns equipamentos industriais que envolvem os conceitos dos fenômenos de transporte, tais como as bombas, os compressores, as turbinas e etc.;
4. Demonstrar ter se conscientizado da importância dos fenômenos de transporte nos processos industriais, no cotidiano e na manutenção da vida.

**2. EMENTA**

Introdução dos fundamentos dos fenômenos de transferência de quantidade de movimento, calor e massa. Aplicações na engenharia e em processos industriais.

**3. PROGRAMA**

**1. Transporte de Quantidade de Movimento**

- 1.1. Campos escalares, vetoriais e tensoriais
- 1.2. Mecânica do Contínuo
- 1.3. Caracterização de fluidos
- 1.4. Lei de Newton da viscosidade
- 1.5. Equação da continuidade
- 1.6. Equação do movimento
- 1.7. Estática dos fluidos
- 1.8. Equação de Bernoulli para fluidos ideais
- 1.9. Equação de Bernoulli para fluidos reais
- 1.10. Equipamentos industriais e aplicações: Bombas, compressores, turbinas, válvulas, etc.

## **2. Transporte de Energia**

- 2.1. Fundamentos do transporte de energia térmica
- 2.2. Transporte de energia por condução
- 2.3. Lei de Fourier
- 2.4. Transporte de energia por convecção
- 2.5. Analogia elétrica aplicada à condução e convecção: conceito de resistência elétrica
- 2.6. Transporte de energia por radiação
- 2.7. Transporte de energia em regime transiente
- 2.8. Equipamentos industriais e aplicações: Trocador de calor, aleta, ventilação, etc.

## **3. Transporte de Massa**

- 3.1. Concentrações, frações, velocidades e fluxos
- 3.2. Transporte de massa por difusão
- 3.3. Lei de Fick
- 3.4. Transporte de massa por convecção
- 3.5. Equipamentos industriais e aplicações: Torre de refrigeração, ar condicionado, etc.

## **4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

- 1. BERGMAN, T. L.; INCROPERA, F. P. **Fundamentos de transferência de calor e de massa**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2014.
- 2. BIRD, R. Byron. **Fenômenos de transporte**. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2004.
- 3. CANEDO, Eduardo Luis. **Fenômenos de transporte**. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

## **5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

- 1. BENNETT, C. O. **Fenômenos de transporte**: quantidade de movimento, calor e massa. São Paulo: McGraw-Hill, 1978.
- 2. CREMASCO, Marco Aurélio. **Fundamentos de transferência de massa**. 2. ed. rev Campinas: UNICAMP, 2002.
- 3. ÇENGEL, Yunus A. **Mecânica dos fluidos**: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: AMGH, 2015.
- 4. FOX, Robert W. **Introdução à mecânica dos fluidos**. 7. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2010.
- 5. WELTY, James R. **Fundamentals of momentum, heat and mass transfer**. 6th ed. Hoboken: J. Wiley, 2015.

## **6. APROVAÇÃO**

Prof. Dr. Josué Silva de Moraes  
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Prof. Dr. Ricardo Amâncio Malagoni  
Diretor da Faculdade de Engenharia Química



Documento assinado eletronicamente por **Josué Silva de Moraes, Coordenador(a)**, em 03/04/2019, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Amâncio Malagoni, Diretor(a)**, em 04/04/2019, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://www.sei.ufu.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](#), informando o código verificador **1136771** e o código CRC **DAF82864**.

---